

Nätverkstrafik-undersökning

Namn: Mohamed Alomar

Datum: 23/24 september 2026**

Miljö: Ubuntu i WSL**

Del A , Miljö och metod

Jag gjorde uppgiften i Ubuntu i WSL. Jag använde tcpdump för att fånga nätverkstrafik och tshark för att läsa pcap-filen.

Jag använde interfacet any. Fångsten var begränsad till högst 100 paket. Den färdiga pcap-filen innehöll 68 paket och var ungefär 18 KB.

Jag testade trafik som jag själv skapade: ping mot localhost, en lokal HTTP-server och HTTPS mot example.com. Rå pcap ska sparas lokalt och inte läggas upp på GitHub.

Del B, Paketets väg

Jag tittade på HTTPS-trafiken till example.com. Först gjordes ett DNS-uppslag. Sedan skapades en TCP-anslutning till port 443. Efter TCP-handshaken startade TLS.

Min lokala adress var 172.21.109.103. Den observerade serveradressen var 104.20.23.154. Den lokala adressen är privat medan 104.20.23.154 är publik.

Default route i min miljö gick via 172.21.96.1. NAT kan finnas i WSL-nätverket, men det går inte att bevisa exakt hur NAT sker bara från denna pcap.

Del C , Protokoll

DNS-frågan syns i paket 35–38, mot example.com, och fick svar med både IPv4- och IPv6-adress.

ICMP syns i paket 15–20. Det var 3 Echo Request och 3 Echo Reply.

TCP-handshakningen syns i paket 23–25: SYN, SYN/ACK och ACK.

HTTP syns i paket 26 och 30. Paket 26 var GET / och paket 30 var svaret 200.

TLS/HTTPS syns i paket 39–64. Där finns ClientHello, ServerHello och sedan krypterad data.

Del D , Två flöden

Flöde 1 – HTTP

Flödet gick mellan 127.0.0.1:44330 och 127.0.0.1:8000.

Paket 23 var SYN. Paket 24 var SYN/ACK. Paket 25 var ACK. Sedan kom HTTP-data. Paket 26 visar GET / och paket 30 visar svar 200.

Detta var det jag förväntade mig från en vanlig TCP- och HTTP-anslutning. Jag såg ingen tydlig timeout eller reset i detta flöde.

Flöde 2 HTTPS

Flödet gick från 172.21.109.103:52888 till 104.20.23.154:443.

Paket 39 var SYN, paket 40 SYN/ACK och paket 41 ACK. Paket 42 var TLS ClientHello och paket 45 var TLS ServerHello. Efter det kom TLS-trafik.

Detta stämmer med hur en HTTPS-anslutning normalt startar. Innehållet i den krypterade trafiken går inte att läsa direkt i pcap-filen.

Del E-HTTP och HTTPS

HTTP är inte krypterat. I min fångst kunde jag se GET / och HTTP-svaret 200. Det betyder att en person som kan fånga trafiken kan läsa HTTP-innehållet.

HTTPS använder TLS. Jag kunde se IP-adresser, port 443 och delar av TLS-handshaken. Själva applikationsinnehållet var däremot krypterat.

HTTP är därför mer känsligt för att innehåll ska läcka. HTTPS ger bättre skydd för innehållet, men viss metadata är fortfarande synlig.

Del F , Brandvägg och hardening

HTTPS-flödet använder utgående TCP på port 443. En brandvägg kan därför ha en regel som tillåter nödvändig utgående trafik på port 443.

Den lokala HTTP-servern lyssnade på 127.0.0.1:8000. Den är därför bara bunden till den lokala datorn och är inte samma sak som att port 8000 är öppen mot nätverket.

Default deny betyder att trafik som inte behövs ska nekas. Bara nödvändiga portar och tjänster bör tillåtas. Jag ändrade inte några brandväggsregler.

Del G , CIA och evidens

Konfidentialitet

Pcap-filen kan innehålla IP-adresser, DNS-information och okrypterad HTTP-data. Därför ska den skyddas. HTTP visar varför kryptering är viktig. TLS skyddar själva innehållet.

Integritet

Jag använde filen network-investigation.pcap och paketnummer för att kunna följa min analys. Jag kan också använda en SHA-256-hash för att kontrollera att filen inte har ändrats.

Tillgänglighet

DNS fick svar. ICMP fick svar. TCP-handshakes lyckades. HTTPS fortsatte till TLS-handshake och krypterad trafik.

Begränsningar

Fångsten var liten och begränsad till 100 paket. Därför kan annan trafik ha missats. Jag använde WSL och any, vilket inte är exakt samma miljö som lärarens OCI-demonstration. TLS-innehållet är också krypterat.

Del H , Slutsats

Jag såg DNS, ICMP, TCP, HTTP och HTTPS i min trafik. Den lokala HTTP-anlutningen fungerade och gav ett svar 200. HTTPS-anlutningen fungerade också och gick vidare från TCP till TLS.

Det jag är säkrast på är det som syns direkt i pcap-filen, till exempel paketnummer, portar och TCP-flaggor. Jag kan däremot inte se exakt vad som finns inne i den krypterade TLS-trafiken.

Min rekommendation är att bara öppna de portar som behövs och att använda HTTPS i stället för vanlig HTTP när information ska skyddas. Som nästa steg skulle jag kunna jämföra pcap med brandväggs- och systemloggar.

AI-användning

Jag använde ChatGPT som hjälp för att förstå uppgiften, få hjälp med kommandon och strukturera rapporten. Jag kontrollerade resultaten genom att köra kommandona själv och läsa resultatet från min egen pcap-fil. Paketnummer och tekniska slutsatser i rapporten kommer från min egen analys av pcap-filen.

Evidensbilder

Bild 1 – Ping-resultat

```
mouhamadaloumar@5CD222 x + v
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ ping -c 3 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.064 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.041/0.056/0.064/0.010 ms
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ |
```

Bild 2 – Tcpcdump startade

```
mouhamadaloumar@5CD222 x + v
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ sudo tcpdump -i any -c 100 -w ~/network-investigation.pcap
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
tcpdump: WARNING: any: That device doesn't support promiscuous mode
(Promiscuous mode not supported on the "any" device)
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
|
```

Bild 3 – Protocol Hierarchy Statistics

```
:1.5em}div{opacity:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style></head><body><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for use in d
mentation examples without needing permission. Avoid use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn mo
a></p></div></body></html>
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ sudo pkill tcpdump
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ ls -lh ~/network-investigation.pcap
-rw-r--r-- 1 tcpdump tcpdump 18K Sep 23 15:37 /home/mouhamadaloumar/network-investigation.pcap
[1]- Done sudo tcpdump -i any -c 100 -w ~/network-investigation.pcap > /tmp/tcpdump.log 2>&1
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -q -z io,phs

=====
Protocol Hierarchy Statistics
Filter:

frame                frames:68 bytes:16690
  sll                frames:68 bytes:16690
    ip                frames:62 bytes:16402
      udp             frames:16 bytes:3228
        ntp           frames:12 bytes:2832
          dns          frames:4 bytes:396
            icmp        frames:6 bytes:624
              tcp        frames:40 bytes:12550
                http      frames:2 bytes:1294
                  data-text-lines frames:1 bytes:1144
                    tls    frames:13 bytes:9272
                      arp   frames:6 bytes:288
=====
mouhamadaloumar@5CD2226SBH:~$ |
```

Bild 4 – DNS query och response

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y dns -T fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e dns.qry.
name -e dns.a -e dns.aaaa
35 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com
36 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com
37 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com 104.20.23.154,172.66.147.243
38 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com 2606:4700:10::ac42:93f3,2606:4700:10::6814:179a
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 5 – ICMP Echo Request/Reply

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y dns -T fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e dns.qry.
name -e dns.a -e dns.aaaa
35 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com
36 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com
37 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com 104.20.23.154,172.66.147.243
38 10.255.255.254 10.255.255.254 example.com 2606:4700:10::ac42:93f3,2606:4700:10::6814:179a
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y icmp -T fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e icmp.type -e icmp.seq
15 127.0.0.1 127.0.0.1 8 1
16 127.0.0.1 127.0.0.1 0 1
17 127.0.0.1 127.0.0.1 8 2
18 127.0.0.1 127.0.0.1 0 2
19 127.0.0.1 127.0.0.1 8 3
20 127.0.0.1 127.0.0.1 0 3
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 6 – TCP SYN/SYN-ACK

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y "tcp.flags.syn==1" -l fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e tcp.srcport -e ip.dst -e tcp.dstport -e tcp.flags
21 127.0.0.1 55784 127.0.0.1 8000 0x0002
23 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0002
24 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0012
39 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0002
40 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0012
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 7 – Komplet TCP handshake

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y "tcp.stream==1" -T fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e tcp.srcport -e ip.dst -e tcp.dstport -e tcp.flags
23 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0002
24 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0012
25 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0010
26 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0018
27 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0010
28 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0018
29 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0010
30 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0018
31 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0010
32 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0011
33 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 0x0011
34 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 0x0010
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 8 – HTTP request/response

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y http -l fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e tcp.srcport -e ip.dst -e tcp.dstport -e http.request.method -e http.request.uri -e http.response.code
26 127.0.0.1 44330 127.0.0.1 8000 GET /
30 127.0.0.1 8000 127.0.0.1 44330 / 200
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 9 – TLS ClientHello/ServerHello

```
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y "tls.handshake.type==1" -T fields -e frame.number -e ip.src -e ip.dst -e tcp.srcport -e ip.dst -e tcp.dstport -e tls.record.content_type -e tls.handshake.type
42 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 22 1
45 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 22,20 2
46 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888
49 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 20
50 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443
51 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443
53 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888
54 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443
55 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888
56 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888
57 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888
59 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443
60 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443
mouhamadaLoumar@5CD2226SBH:~$
```

Bild 10 – TCP/TLS-flöde över port 443

```
mouhamadaLoumar@SCD2226SBH:~$ tshark -r ~/network-investigation.pcap -Y "tcp.port==443" -l fields -e frame.number -e ip.src -e tcp.s
cport -e ip.dst -e tcp.dstport -e tcp.flags -e tls.handshake.type
39 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0002
40 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0012
41 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0010
42 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018 1
43 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0010
44 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0010
45 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0010 2
46 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0018
47 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0010
48 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0010
49 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
50 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
51 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
52 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0010
53 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0018
54 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
55 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0018
56 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0018
57 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0018
58 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0010
59 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
60 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0018
61 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0011
62 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0010
63 104.20.23.154 443 172.21.109.103 52888 0x0011
64 172.21.109.103 52888 104.20.23.154 443 0x0010
mouhamadaLoumar@SCD2226SBH:~$
```